

Intégrales de Wallis

On appelle **intégrales de Wallis**, les termes de la suite réelle $(W_n)_{n \in \mathbf{N}}$ définie par :

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) \, dt$$

1 Quelques résultats à retenir

$$\forall n \geq 2, \quad nW_n = (n-1)W_{n-2}$$

$$\forall p \in \mathbf{N}, \quad W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p+1}(p!)^2} \pi$$

$$\forall p \in \mathbf{N}, \quad W_{2p+1} = \frac{4^p (p!)^2}{(2p+1)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = 0$$

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad nW_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$$

$$W_n \sim W_{n-1}$$

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$